

CREDIT CARD ANALYTICS DASHBOARD

Transaction Report + Customer Report

Análisis Completo para Portfolio Profesional

Herramienta: Power BI | Año: 2023

Segmentos: Blue · Silver · Gold · Platinum

Documento preparado para Portafolio Profesional

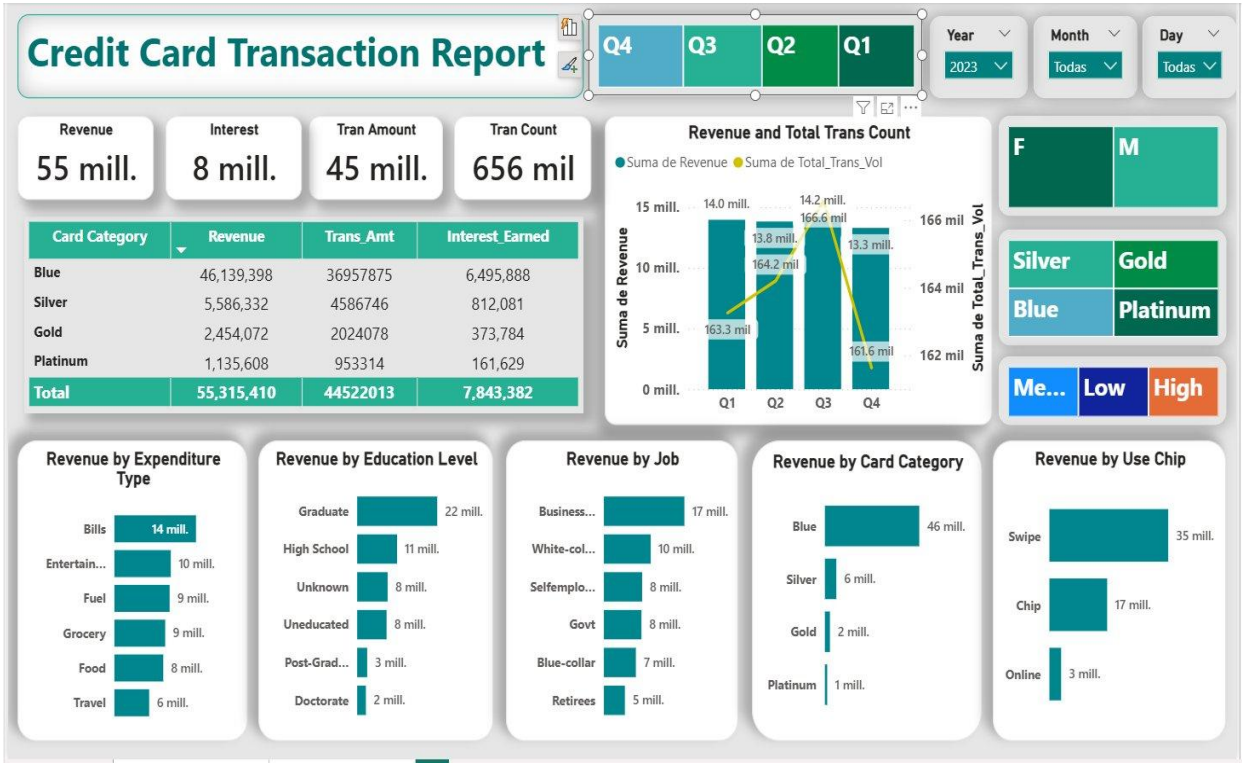
1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento analiza el Credit Card Analytics Dashboard desarrollado en Power BI para el año 2023. El reporte está compuesto por dos vistas complementarias: el Transaction Report, que analiza el comportamiento transaccional por categoría de tarjeta, tipo de gasto, educación y método de uso; y el Customer Report, que profundiza en el perfil demográfico y socioeconómico de la cartera de clientes.

El análisis cubre una cartera de tarjetas de crédito segmentada en cuatro niveles: Blue, Silver, Gold y Platinum, con datos de ingresos, intereses, volumen transaccional y satisfacción de clientes (CSS).

KPI Global	Valor 2023	Detalle
Revenue Total	55 mill.	Suma total de ingresos generados por la cartera
Interest Earned	8 mill.	Intereses cobrados sobre saldos
Transaction Amount	45 mill.	Monto bruto de transacciones procesadas
Transaction Count	656 mill.	Número total de transacciones en el año
Income Total Clientes	576 mill.	Ingreso acumulado de toda la base de clientes
Customer Satisfaction (CSS)	3.19	Puntaje promedio de satisfacción (escala 1–5)

2. TRANSACTION REPORT — ANÁLISIS TRANSACCIONAL



El módulo Transaction Report ofrece una visión 360° de la actividad transaccional de la cartera de tarjetas, con filtros por año, mes, día y trimestre. Permite identificar patrones de comportamiento por categoría de tarjeta, tipo de gasto, nivel educativo del titular y método de pago utilizado.

2.1 KPIs Principales — 2023

Indicador	Valor	Observación
Revenue	55 mill.	Ingreso total generado por toda la cartera
Interest Earned	8 mill.	14.2% del revenue total — margen de intereses saludable
Transaction Amount	45 mill.	81.3% del revenue — alto volumen de compras activas
Transaction Count	656 mill.	Promedio de ~1.8 mill. transacciones diarias

2.2 Performance por Categoría de Tarjeta

La distribución de revenue por categoría de tarjeta revela una alta concentración en el segmento Blue, que opera como la tarjeta de entrada masiva al producto:

Categoría	Revenue	Trans. Amount	Interest Earned	% Revenue
Blue	46,139,398	36,957,875	6,495,888	83.4%
Silver	5,586,332	4,586,746	812,081	10.1%
Gold	2,454,072	2,024,078	373,784	4.4%
Platinum	1,135,608	953,314	161,629	2.1%
TOTAL	55,315,410	44,522,013	7,843,382	100%

- Blue concentra el 83.4% del revenue total, lo que refleja su posicionamiento como producto de mayor penetración y volumen de cartera.
- Silver representa el 10.1% con una proporción de intereses/revenue del 14.5%, ligeramente superior al promedio, sugiriendo mayor saldo rotativo en este segmento.
- Gold y Platinum, aunque de menor volumen, aportan revenue por titular significativamente superior (cliente de mayor valor individual).
- La relación Interest/Revenue es consistente en todos los segmentos (~14%), lo que indica una política de tasas homogénea en la cartera.

2.3 Evolución Trimestral — Revenue y Volumen de Transacciones

El gráfico combinado de barras y líneas muestra la evolución trimestral del Revenue (barras teal) y del Total Transaction Volume (línea amarilla):

Trimestre	Revenue	Trans. Volume	Tendencia Revenue
Q1	13.3 mill.	161.6 mill.	Arranque del año — menor del año
Q2	13.8 mill.	163.3 mill.	Recuperación gradual
Q3	14.0 mill.	164.2 mill.	Pico de revenue — máximo anual
Q4	14.2 mill.	166.6 mill.	Pico de transacciones — máximo volumen

Insight clave: el Revenue y el Volumen de Transacciones siguen tendencias levemente divergentes en Q4. Mientras el volumen alcanza su máximo (166.6 mill.), el revenue por transacción promedio podría estar comprimido, posiblemente por mayor uso en categorías de bajo ticket (Grocery, Food). Esta divergencia merece análisis de ticket promedio por trimestre.

2.4 Revenue por Tipo de Gasto

El análisis por categoría de expenditure revela los patrones de consumo de los titulares:

Tipo de Gasto	Revenue	% del Total	Observación
Bills	14 mill.	25.3%	Mayor categoría — gastos fijos del hogar
Entertainment	10 mill.	18.1%	Ocio y entretenimiento — segundo lugar
Fuel	9 mill.	16.3%	Combustible — uso cotidiano
Grocery	9 mill.	16.3%	Supermercado — frecuencia alta
Food	8 mill.	14.5%	Restaurantes y delivery
Travel	6 mill.	10.9%	Viajes — menor volumen pero mayor ticket

- Bills + Entertainment + Fuel representan el 59.7% del revenue total, evidenciando un uso orientado a gastos cotidianos y servicios.
- Travel, aunque la menor categoría en volumen (10.9%), suele concentrar los tickets de mayor valor unitario y mayor probabilidad de beneficios de cashback/millas.
- La distribución equilibrada entre categorías indica una cartera con uso activo y diversificado — señal de salud del portafolio.

2.5 Revenue por Nivel Educativo

Nivel Educativo	Revenue
Graduate	22 mill.
High School	11 mill.
Unknown	8 mill.
Uneducated	8 mill.
Post-Graduate	3 mill.
Doctorate	2 mill.

Graduates lideran con 22 mill. (40% del revenue), seguidos de High School con 11 mill. El dato de Post-Graduate y Doctorate siendo los menores en revenue —a pesar de presumiblemente tener mayores ingresos— sugiere que estos perfiles usan la tarjeta de crédito con mayor responsabilidad financiera (menos saldo rotativo, más pagos puntuales).

2.6 Revenue por Profesión

Profesión	Revenue	Observación
Businessman	17 mill.	Mayor generador — transacciones de negocio
White-collar	10 mill.	Empleados de oficina — uso regular
Self-employed	8 mill.	Independientes — patrón irregular de uso
Govt	8 mill.	Empleados del gobierno — estabilidad de uso
Blue-collar	7 mill.	Trabajadores manuales
Retirees	5 mill.	Jubilados — menor volumen

Los Businessmen generan el 30.7% del revenue total a pesar de ser presumiblemente un segmento más reducido. Este perfil probablemente corresponde a titulares de tarjetas Gold y Platinum con gastos de representación y viajes frecuentes.

2.7 Revenue por Método de Pago (Use Chip)

Método	Revenue	% Total	Implicancia
Swipe	35 mill.	63.3%	Banda magnética — método más usado
Chip	17 mill.	30.7%	Chip EMV — crecimiento en transacciones seguras
Online	3 mill.	5.4%	E-commerce — oportunidad de crecimiento

- Swipe sigue siendo el método dominante (63.3%), lo que podría indicar una cartera con concentración en comercios físicos tradicionales o en regiones con menor adopción de terminales chip.
- Online con solo 5.4% representa la mayor oportunidad de crecimiento — el e-commerce globalmente supera el 20-25% del gasto con tarjeta en mercados maduros.
- El crecimiento de Chip al 30.7% es una señal positiva de modernización del parque de terminales y reducción del fraude por clonación.

3. CUSTOMER REPORT — ANÁLISIS DE CLIENTES



El Customer Report analiza el perfil demográfico, socioeconómico y conductual de los titulares de tarjeta. Permite segmentar la cartera por grupo etario, nivel de ingresos, estado civil, educación, estado de residencia y número de dependientes, cruzando estas variables con Revenue, Interest e Income.

3.1 KPIs de Clientes — 2023

Indicador	Valor	Observación
Revenue	55 mill.	Consistente con Transaction Report
Total Interest	8 mill.	14.2% del revenue — intereses generados
Income Total	576 mill.	Ingreso agregado de toda la cartera de clientes
CSS (Satisfacción)	3.19 / 5	Puntaje moderado — oportunidad de mejora
Revenue Masculino (M)	30.22 mill.	54.6% del revenue total
Revenue Femenino (F)	25.09 mill.	45.4% del revenue total

3.2 Segmentación por Género

La brecha de revenue entre géneros es de 5.13 mill. (10% de diferencia): M = 30.22 mill. vs F = 25.09 mill. Esta diferencia puede responder a distintos factores: mayor concentración de Businessmen en el segmento masculino, diferencias en el nivel de crédito aprobado, o patrones de uso distintos. Un análisis de ticket promedio por género y categoría podría revelar si la brecha es de volumen o de valor.

3.3 Revenue por Grupo de Ingresos

Grupo de Ingreso	Revenue (M)	Revenue (F)	Total Aprox.	Observación
High	7 mill.	22 mill.	29 mill.	Liderado por género femenino
Medium	8 mill.	8 mill.	16 mill.	Distribución equitativa
Low	10 mill.	—	10 mill.	Concentrado en masculino

- Insight notable: el grupo de ingresos High está dominado por el segmento Femenino (22 mill. vs 7 mill. masculino), lo que invierte el patrón del total general.
- El grupo Low concentra revenue exclusivamente masculino (10 mill.), lo que sugiere que los clientes de ingresos bajos en esta cartera son predominantemente hombres.
- El segmento Medium muestra la distribución más equitativa, con 8 mill. en cada género.

3.4 Revenue por Grupo Etario

Rango de Edad	Revenue (M)	Revenue (F)	Observación
20–30	Bajo	Bajo	Segmento de menor contribución — inicio de carrera
30–40	Medio	Bajo	Crecimiento del revenue
40–50	11 mill.	14 mill.	Pico de revenue — mayor capacidad de gasto
50–60	9 mill.	10 mill.	Levemente inferior pero estable
60+	Bajo	Bajo	Reducción del gasto activo

El rango 40–50 años representa el segmento de mayor generación de revenue para ambos géneros (25 mill. combinado), seguido de cerca por 50–60 (19 mill.). Estratégicamente, retener y fidelizar clientes en el rango 35–55 es crítico para la sostenibilidad del portafolio.

3.5 Revenue por Profesión — Vista Cliente

Profesión	Revenue	Interest Earned	Income	Ratio Rev/Income
Businessman	17,387,832	2,539,390	186,959,919	9.3%
White-collar	10,114,656	1,441,074	103,930,055	9.7%
Self-employed	8,261,758	1,119,742	75,313,288	11.0%
Govt	8,111,701	1,160,016	88,773,989	9.1%
Blue-collar	6,904,279	952,801	72,262,158	9.6%
Retirees	4,535,184	630,359	48,675,030	9.3%
TOTAL	55,315,410	7,843,382	575,914,439	9.6%

- Self-employed presenta el mayor ratio Revenue/Income (11%), indicando que este segmento usa más activamente la tarjeta como porcentaje de sus ingresos — posible mayor saldo rotativo y exposición a intereses.
- Businessman lidera revenue absoluto (17.3 mill.) pero con un ratio del 9.3%, sugiriendo que tienen ingresos muy superiores en relación con su gasto con tarjeta.
- Retirees, aunque el menor segmento, muestra un ratio Revenue/Income de 9.3%, coherente con el promedio de la cartera.

3.6 Revenue por Estado Civil

Estado Civil	Revenue (M)	Revenue (F)	Total Aprox.
Married	13 mill.	15 mill.	28 mill.
Single	11 mill.	12 mill.	23 mill.
Unknown	Bajo	—	< 1 mill.

Los clientes Married generan el 50.6% del revenue total (28 mill.) versus los Single con 41.6% (23 mill.). La diferencia puede atribuirse al mayor gasto en categorías de hogar (Bills, Grocery) típicamente asociadas a núcleos familiares. En ambos estados civiles, el género femenino genera marginalmente más revenue, especialmente en el segmento Married.

3.7 Revenue por Dependientes

Nº Dependientes	Revenue (M)	Revenue (F)	Total
0	Bajo	Bajo	Menor revenue
1	4 mill.	5 mill.	~9 mill.
2	7 mill.	8 mill.	~15 mill.
3	7 mill.	9 mill.	~16 mill.
4	4 mill.	5 mill.	~9 mill.

El revenue crece con el número de dependientes hasta el tramo 3, donde alcanza su máximo (~16 mill.). Esto es consistente con que familias más numerosas generan mayor gasto en categorías cotidianas (Grocery, Bills, Food) cubierto con tarjeta de crédito.

3.8 Revenue por Estado (Geografía USA)

Estado	Revenue (M)	Revenue (F)	Total	Posición
TX (Texas)	6 mill.	7 mill.	13 mill.	#1 empatado
NY (New York)	6 mill.	7 mill.	13 mill.	#1 empatado
CA (California)	7 mill.	6 mill.	13 mill.	#1 empatado
FL (Florida)	4 mill.	6 mill.	10 mill.	#4
NJ (New Jersey)	3 mill.	—	~3 mill.	#5

TX, NY y CA son los tres estados líderes con revenue prácticamente idéntico (~13 mill. cada uno). Esta distribución reflejaría la concentración de la cartera en los mercados urbanos más grandes de EE. UU. FL muestra potencial de crecimiento con 10 mill. NJ, aunque 5to, tiene una cartera más pequeña, pero con posible alta densidad por área geográfica.

3.9 Evolución Semanal del Revenue (Revenue by Week)

El gráfico de líneas dobles (teal = masculino, amarillo = femenino) muestra la evolución semanal del revenue a lo largo de 2023 (Enero–Diciembre). Observaciones clave:

- Ambas líneas siguen patrones muy correlacionados, con fluctuaciones sincronizadas semana a semana.
- El rango del revenue semanal oscila entre 0.4 mill. y 0.8 mill., con picos en períodos de alto gasto estacional (mediados de año y Q4).
- Se observa una leve tendencia descendente hacia finales de 2023 (Oct–Dic), lo que podría relacionarse con políticas de crédito más restrictivas o estacionalidad negativa.

- La convergencia de ambas líneas sugiere comportamientos de gasto muy similares entre géneros en el corto plazo, siendo la diferencia más visible en el nivel absoluto que en la tendencia.

4. ANÁLISIS COMPARATIVO — TRANSACCIONES vs CLIENTES

La combinación de ambas vistas permite cruzar variables y generar insights accionables que ninguna vista individual puede ofrecer:

Dimensión	Hallazgo Transaction Report	Hallazgo Customer Report	Insight Integrado
Profesión	Businessman: 17 mill. revenue	Businessman: income 186M, ratio 9.3%	Mayor potencial de monetización no explotado
Educación	Graduate: 22 mill. (40%)	Graduate genera con menor revolving	Clientes de calidad — bajo riesgo crediticio
Género	M/F no discriminado en TXN	M: 30.22M vs F: 25.09M revenue	Estrategia diferenciada de beneficios por género
Gasto	Bills 25.3% del total	Mayor gasto en familias con 3+ dep.	Productos con cashback en Bills = alta retención
Canal	Online solo 5.4%	Grupo 20-40 años más digital	Estrategia de crecimiento digital por segmento joven
Geografía	No disponible en TXN	TX+NY+CA = ~39M revenue	Concentración en 3 estados — risk diversification

5. DISEÑO Y ARQUITECTURA DEL DASHBOARD

5.1 Stack Tecnológico

Capa	Tecnología / Decisión de Diseño
Fuente de Datos	Dataset de transacciones de tarjetas de crédito (CSV/SQL)
Modelado	Power BI Desktop — modelo estrella con tablas de hechos y dimensiones
Cálculos	DAX — medidas para Revenue, Interest, CSS, variaciones y segmentaciones

Visualización	Power BI — barras, líneas combinadas, matrices, KPI cards, filtros Q1-Q4
Identidad Visual	Paleta teal/verde oscuro/amarillo gold — colores del sector financiero
Interactividad	Filtros cruzados por Año, Mes, Día, Trimestre, Categoría de tarjeta, Género

5.2 Decisiones de Diseño Destacadas

- Separación en dos reportes complementarios: transaccional (producto) y cliente (perfil), permitiendo audiencias diferenciadas.
- Filtros de trimestre como botones visuales (Q1-Q4) en lugar de dropdowns — mejora la UX para análisis rápido.
- Uso de matriz con drill-down para la tabla de Card Category, permitiendo explorar subcategorías sin cambiar de vista.
- Gráfico combinado de barras + línea para Revenue vs Transaction Volume — permite detectar divergencias de volumen/valor en un solo visual.
- Paleta de colores consistente: teal oscuro para datos primarios, amarillo gold para datos secundarios/comparativos — reducción de carga cognitiva.
- CSS (Customer Satisfaction Score) como KPI top-level en el Customer Report — alineación de métricas financieras con experiencia del cliente.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Fortalezas del Dashboard

- Cobertura completa del ciclo de análisis: desde el producto (tarjeta) hasta el cliente, con variables cruzadas de alto valor estratégico.
- Granularidad temporal: filtros por año, mes, día y trimestre permiten análisis desde nivel macro hasta semanal.
- Segmentación multi-dimensional: educación, profesión, estado civil, edad, geografía y género en un solo modelo.
- Diseño limpio y navegable: identidad visual coherente, KPIs destacados y visualizaciones equilibradas.
- CSS integrado como métrica de experiencia — diferenciador respecto a reportes puramente financieros.

6.2 Alertas y Oportunidades

- CSS de 3.19/5 indica insatisfacción moderada — investigar drivers de baja satisfacción (¿tiempos de respuesta? ¿beneficios insuficientes?).

- Online solo representa el 5.4% del gasto — oportunidad de crecimiento con estrategias de activación digital para el segmento 20-40 años.
- Alta concentración en Blue card (83.4%) — riesgo de revenue si este segmento reduce uso; estrategia de upgrade a Silver/Gold recomendada.
- Segmento Self-employed con mayor ratio gasto/ingreso — posible riesgo crediticio elevado que merece análisis de morosidad diferenciado.
- Revenue semanal con tendencia descendente en Q4 — evaluar si es estacionalidad natural o señal de deterioro de la cartera activa.

6.3 Próximos Pasos Recomendados

- Integrar datos de morosidad y churn para completar el análisis de riesgo de la cartera.
 - Añadir una vista de Retención y Churn de clientes similar al modelo de salud comercial.
 - Desarrollar un modelo predictivo de propensión al upgrade de tarjeta (Blue → Silver → Gold).
 - Incorporar benchmarks de mercado para contextualizar el CSS de 3.19 vs la industria.
 - Expandir el análisis geográfico con mapas de calor a nivel county/ZIP code para identificar zonas de expansión.
-
-